



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 3: **ArcPy e ArcGIS Online**

Automação com Python no ArcGIS, publicação de serviços web e dashboards no ArcGIS Online

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo

O que vamos explorar

Do script ArcPy ao dashboard Online — ArcGIS como ecossistema completo

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 01 | ArcPy: Python dentro do ArcGIS Pro | 05 | Web Apps Builder e Dashboard Operations |
| 02 | Automatizando geoprocessamento com ArcPy | 06 | Field Maps: coleta de dados em campo |
| 03 | arcpy.da: cursores para manipulação de dados | 07 | Experience Builder: apps geo sem código |
| 04 | ArcGIS Online: publicando Feature Services | 08 | Conclusão |

ArcGIS: do script Python ao app web publicado

ArcPy transforma qualquer operação do ArcGIS Pro em script Python reutilizável.

ArcGIS Online publica Feature Services acessíveis em apps web, dashboards e Field Maps para coleta em campo. O ecossistema Esri cobre todo o ciclo: coleta, análise, publicação e consumo.

GEO EM 1 IDEIA

ArcPy + ArcGIS Online = Ciclo Geoespacial Completo

- ArcPy: qualquer ferramenta ArcGIS em uma linha Python
- Feature Service: camada publicada e acessível na web
- Dashboard Operations: KPIs territoriais em tempo real

Seis ferramentas do ecossistema ArcGIS Online

De ArcPy a Experience Builder — o ecossistema Esri para o ciclo geoespacial completo



ArcPy — Python no ArcGIS



ArcGIS Online



Dashboard Operations



Field Maps



Web AppBuilder



Experience Builder

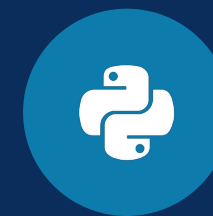


ArcPy: Automatizando o ArcGIS com Python

`import arcpy; arcpy.analysis.Buffer('estacoes_metro', 'buffer_500m', '500 Meters')` — executa buffer de todas as estações de metrô em uma linha. `arcpy.management.Project()` reprojeta. `arcpy.da.SearchCursor()` itera sobre atributos eficientemente. ModelBuilder exporta qualquer modelo como script ArcPy editável.

EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo prático: Prefeitura de SP: script ArcPy processa mensalmente 50.000 endereços de notificações de obra, geocodifica, cruza com camadas de manutenção e publica Feature Service atualizado no ArcGIS Online — automatizando tarefa que levava 3 dias manuais.



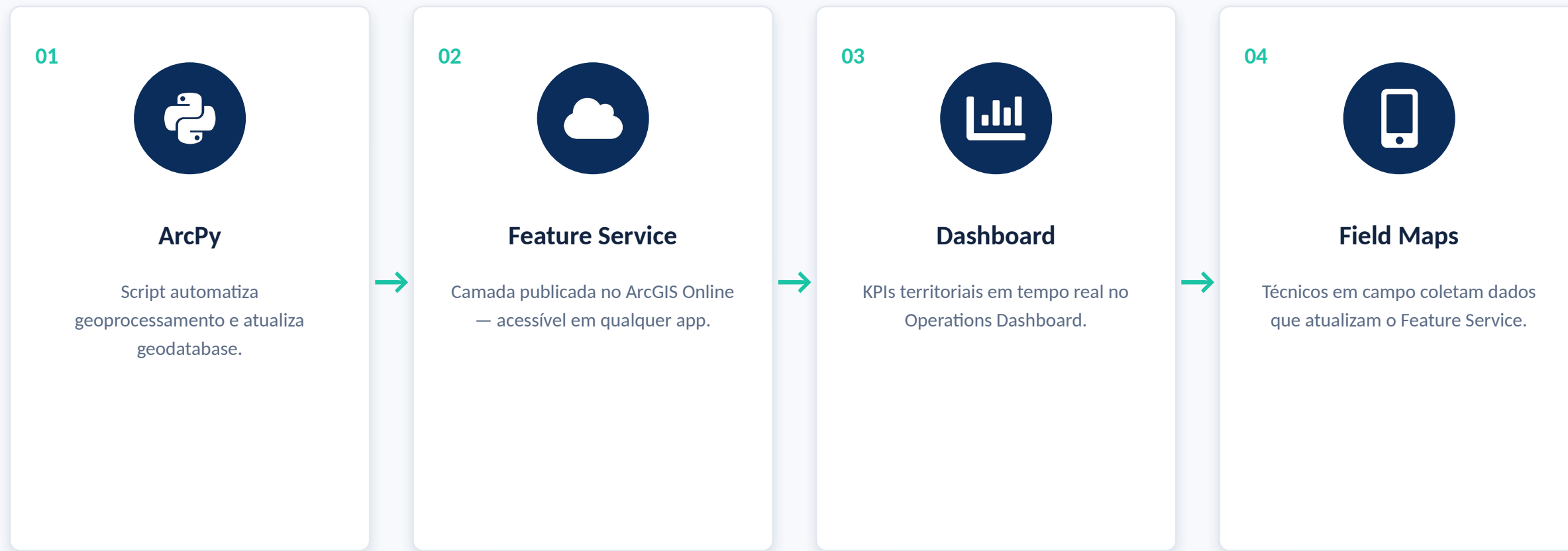
3 DIAS → 2 HORAS

Geoprocessamento mensal automatizado com ArcPy

Script ArcPy mensal: 50k endereços geocodificados e publicados em 2 horas.

De ArcPy ao app web publicado no ArcGIS Online

Quatro etapas do fluxo integrado ArcGIS Pro + Online



ArcGIS: do script ao ecossistema geoespacial completo

Resumo: ArcPy e ArcGIS Online fecham o ciclo do SIG profissional: da análise automatizada à publicação web, do dashboard de KPIs ao app de coleta em campo. O ecossistema Esri é o mais completo do mercado e dominá-lo é diferencial competitivo sólido.

Perspectiva Futura: ArcGIS Notebooks (Jupyter nativo), integração com Azure ML e expansão do ArcGIS Online para plataforma de dados geoespaciais em tempo real estão acelerando a modernização do ecossistema Esri.



ARCPY + ONLINE

Do script ao dashboard publicado

De ArcPy ao Experience Builder — Esri em todo o ciclo geoespacial.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do script ao mapa web que todos acessam.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo